Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Consolidació del càlcul de paràmetres

Abans d'automatitzar amb el full de càlcul, assentem el càlcul a mà caçant els errors típics de mitjana, mediana i desviació típica.

1.1 Idea clau

Ja sabem calcular les mesures de centralització (sessió 2) i de dispersió (sessió 4). Abans de passar-les al **full de càlcul**, avui les consolidem **a mà**, perquè quan la màquina ens doni un número en sàpiguem reconèixer si té sentit. No hi ha matèria nova: avui es tracta de fer-ho **bé**, caçant els errors de sempre.

Els quatre errors que cacem avui

1. **Mediana sense ordenar:** buscar el valor del mig *sense* haver ordenat abans les dades.
2. **Dividir per un nombre equivocat** a la mitjana (per N malament, o oblidant les freqüències).
3. **Oblidar l'arrel** a la desviació típica (quedar-se a la variància).
4. **Confondre** la freqüència amb el valor en dades amb f_i.

Comprova sempre que el resultat té sentit: la mitjana ha de caure *entre* el mínim i el màxim; la σ no pot ser negativa.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: mediana sense ordenar

Algú calcula la mediana de 7, 2, 9, 4, 5 així: «el valor del mig de la llista és 9». **És incorrecte:** no ha ordenat les dades. Cal ordenar primer:

$$2,\ 4,\ \underline{5},\ 7,\ 9 \ \Rightarrow\ \text{Me} = 5.$$

La mediana és **el central un cop ordenades**, no el que ocupa el mig de la llista original. **Correcció:** Me $= 5$, no 9.

Exemple 1.2 — caça l'error: oblidar l'arrel

Algú calcula la desviació típica de 2, 4, 6 (mitjana 4) i s'atura aquí: distàncies al quadrat $4, 0, 4$, de manera que

$$\sigma^2 = \frac{4+0+4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67,$$

i diu «$\sigma = 2,67$». **És incorrecte:** $2,67$ és la *variància*, no la desviació típica. Falta **l'arrel**:

$$\sigma = \sqrt{2,67} \approx 1,63.$$

Correcció: $\sigma \approx 1,63$, no $2,67$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — dades amb freqüències

En una enquesta, el nombre de persones per llar ha estat:

Persones per llar (x_i)	1	2	3	4
Nombre de llars (f_i)	4	6	8	2

Calcula la **mitjana** de persones per llar i la **moda**.

Solució. Amb freqüències, la mitjana és la **suma de cada valor pel seu nombre de repeticions**, dividida pel **total** de llars $N = 4+6+8+2 = 20$:

$$\overline{x} = \frac{1\cdot 4 + 2\cdot 6 + 3\cdot 8 + 4\cdot 2}{20} = \frac{4+12+24+8}{20} = \frac{48}{20} = 2,4.$$

Moda: el valor amb més freqüència és 3 (apareix a 8 llars): $\text{Mo} = 3$.
Comprovació de sentit: $2,4$ cau entre 1 i 4: correcte.

Resposta: $\overline{x} = 2,4$ persones per llar; $\text{Mo} = 3$.

Exercici resolt 1.2 — el valor extrem afecta la mitjana però no la mediana

Les edats de 7 usuaris d'un servei juvenil són: 16, 17, 18, 17, 16, 19, 54. Calcula la mitjana i la mediana, i digues quina representa millor el grup.

Solució. **Mitjana:**

$$\overline{x} = \frac{16+17+18+17+16+19+54}{7} = \frac{157}{7} \approx 22,4.$$

Mediana: ordenem: $16, 16, 17, \underline{17}, 18, 19, 54$. Amb $N = 7$, la central és la 4a: $\text{Me} = 17$.
El valor 54 (probablement un educador, no un jove) **estira la mitjana** fins a $22,4$, però gairebé no afecta la mediana (17). La **mediana** representa molt millor un grup que, de fet, és d'adolescents.

Resposta: $\overline{x} \approx 22,4$ però $\text{Me} = 17$; la mediana descriu millor el grup perquè no la distorsiona el 54.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari: els exercicis 1–4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació (dades amb freqüències i interpretació).

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) En cada cas, digues si el càlcul és correcte i, si no, corregeix-lo:
a) «La mediana de 8, 3, 5 és 3, perquè és el del mig.»
b) «La mitjana de 10, 20, 30, 40 és $\frac{100}{3}$.»
c) «La desviació típica d'un conjunt amb $\sigma^2 = 49$ és 49.»

1.2 Calcula la **mitjana**, la **moda** i la **mediana** de: 3, 5, 4, 5, 8, 5, 6.

1.3 Calcula la **variància** i la **desviació típica** de: 10, 12, 14 (recorda: troba la mitjana, distàncies al quadrat, mitjana d'aquestes, i **l'arrel**).

1.4 Per a 2, 2, 4, 4, 8: calcula mitjana, mediana i desviació típica. Comprova que la mitjana cau entre el mínim i el màxim.

1.5 (Ampliació amb freqüències) En un casal, el nombre d'activitats a la setmana per infant ha estat:

Activitats (x_i)	1	2	3
Infants (f_i)	5	10	5

Calcula la mitjana d'activitats per infant i la moda.

1.6 (Ampliació amb interpretació) D'un conjunt de dades, un company obté mitjana 50 i $\sigma = 0$. És possible? Què vol dir exactament una desviació típica de zero? Posa un exemple de conjunt que ho compleixi.

Full d'autoavaluació — marca amb sinceritat com et trobes en cada procediment, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Calcular la mitjana (i amb freqüències)			
Trobar la mediana (ordenant primer)			
Trobar la moda			
Calcular la variància i la desviació típica (amb l'arrel)			
Comprovar que el resultat té sentit			

Atenció a la diversitat. Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (exercicis 2 i 3, amb conjunts petits de dades enteres, seguint el procediment pas a pas); si ja domines el càlcul, fes les *ampliacions* (exercicis 5 i 6, amb freqüències i interpretació).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) **Incorrecta**: cal ordenar $(3, 5, 8)$; la mediana és 5, no 3. (b) **Incorrecta**: hi ha 4 dades, no 3; $\overline{x} = \dfrac{100}{4} = 25$. (c) **Incorrecta**: falta l'arrel; $\sigma = \sqrt{49} = 7$.

1.2 Ordenat: $3, 4, 5, 5, 5, 6, 8$. Mitjana $\overline{x} = \dfrac{36}{7} \approx 5,14$; moda $\text{Mo} = 5$ (apareix 3 cops); mediana (central, 4a) $\text{Me} = 5$.

1.3 Mitjana $\overline{x} = \dfrac{36}{3} = 12$. Distàncies al quadrat: $4, 0, 4$, suma 8. $\sigma^2 = \dfrac{8}{3} \approx 2,67$; $\sigma = \sqrt{2,67} \approx 1,63$.

1.4 Mitjana $\overline{x} = \dfrac{2+2+4+4+8}{5} = \dfrac{20}{5} = 4$. Mediana (ordenat $2, 2, 4, 4, 8$, central) $\text{Me} = 4$. Distàncies al quadrat: $4, 4, 0, 0, 16$, suma 24; $\sigma^2 = \dfrac{24}{5} = 4,8$; $\sigma = \sqrt{4,8} \approx 2,19$. La mitjana 4 cau entre 2 i 8: correcte.

1.5 $N = 5 + 10 + 5 = 20$. Mitjana $\overline{x} = \dfrac{1 \cdot 5 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 5}{20} = \dfrac{5 + 20 + 15}{20} = \dfrac{40}{20} = 2$. Moda $\text{Mo} = 2$ (la freqüència més alta, 10 infants).

1.6 Sí, és possible. $\sigma = 0$ vol dir que **no hi ha gens de dispersió**: *totes* les dades són iguals (i iguals a la mitjana). Exemple: 50, 50, 50, 50 té mitjana 50 i $\sigma = 0$.